



## PÕHIKOOLI FÜÜSIKA LÕPUEKSAM

2026

### HINDAMISJUHEND

- Eksamitöö eest on võimalik saada maksimaalselt 75 punkti. **Eksamitöö hindamisel kasutatakse täispunkte.**
- Arvutusülesannetes võib õpilane kasutada alternatiivseid lahenduskäike, mis erinevad hindamisjuhendis toodud lahenduskäikudest. Kui need lahenduskäigud on sisuliselt korrektsed, tuleb lugeda õpilase vastus õigeks.
- Kui õpilane on ülesande lahenduses teinud vea, kuid jätkab saadud vastust kasutades korrektselt, siis tuleb lugeda edasised vastused õigeks.
- Iga eksamitöö tiitellehele tuleb märkida sooritusprotsent, õpilase andmed ja punktide arv ülesannete kaupa.
- Sooritusprotsent kuvatakse testide andmekogus EIS peale punktide sisestamist.
- Kõik hindamiseks ettenähtud kastid tuleb täita. Juhul kui õpilane on jätnud küsimusele või tervele ülesandele vastamata, siis märgitakse punktikasti kriips (–).
- Kõigil arvulistel vastustel (nii vahe- kui ka lõppvastustel) peavad olema õiged ühikud. Kui ühik puudub või on kasutatud vale ühikut, kuid arv on õige, tuleb kahepunktilise tehte eest saadavaid punkte vähendada ühe punkti võrra. Kui ühepunktliste tehete puhul ühik puudub või on vale, aga arvuline vastus on õige, siis punkte ei vähendata.
- Kõigil hindamisjuhendis kajastamata juhtudel on kooli eksamikomisjon pädev otsustama, kuidas töid parandada. Sellisel juhul tuleb kirjutada selgitav kommentaar parandatud ülesande kõrvale.
- Ootame aineõpetajatelt eksami kohta tagasisidet, mida saate anda Haridus- ja Noorteameti kodulehel [www.harno.ee](http://www.harno.ee), liikudes menüüs *Eksamid, testid ja uuringud* lehele [Põhikooli lõpueksamid](#).
- Veebipõhine hindamisseminar õpetajatele, kes soovivad nõu eksami hindamisega seotud küsimuste korral, toimub 6. mail kell 15.30-16.00 Microsoft Teams keskkonnas. Liituda saate järgmisel [lingil](#).

## ÜLESANNETE VASTUSED

1. Lisa tabelisse füüsilise suuruse vastav mõõteriista nimetus, mõõteriista pildi tähistav täht ja mõõtühiku tähis. (6 punkti)

Iga õigesse kohta märgitud õige mõõteriista nimetus, mõõteriista pildi täht ja mõõtühik annab 1 punkti. Juhul kui õpilane kirjutab mõõtühiku sõnadega, nt oom või alternatiivsed mõõtühikud, anda 1 punkt. Mõõtühiku ees olev kordaja 1 ei ole kohustuslik.

| Mõõdetav füüsikaline suurus | Mõõteriista nimetus | Mõõteriista pildi täht | Mõõtühik       |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| Aurumootori katla rõhk      | Manomeeter          | C                      | 1 MPa või 1 Pa |
| Inimkeha takistus           | Oommeeter           | A                      | 1 MΩ või 1 Ω   |

2. Vali sobiv lause lõpp nii, et lause oleks sisuliselt korrektne. Märki õige variant X-iga. Kui ühe lause juures on märgitud õige vastusena enam kui üks variant, loetakse see vastus valeks. (7 punkti)

### 2.1. Kehade uppumisel on raskusjõud ...

... väiksem kui üleslükkejõud.

☐

... võrdne üleslükkejõuga.

☐

... suurem kui üleslükkejõud.

☒

### 2.2. Jadaühenduse korral arvutatakse vooluringi kogutakistust valemiga ...

...  $R = R_1 + R_2 + R_3$

☒

...  $R = R_1 = R_2 = R_3$

☐

...  $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$

☐

### 2.3. Kui valguskiir levib optiliselt tihedamast keskkonnast optiliselt hõredamasse keskkonda pinnaga risti, siis valguskiir ...

... murdub pinna ristsirgest eemale.

☐

... murdub pinna ristsirge poole.

☐

... ei muuda suunda.

☒

#### 2.4. Kliimat mõjutav Golfi hoovus on peamiselt ...

... konvektsioon.

☒

... soojuskiirgus.

☐

... soojusjuhtivus.

☐

#### 2.5. Kineetiline energia on

... energia, mis on seotud keha asukoha või kõrgusega.

☐

... energia, mis on seotud keha liikumisega.

☒

... energia, mis tekib ainult siis, kui keha on paigal.

☐

#### 2.6. Kui valgus langeb tasapeeglile, siis valgus ...

... neeldub peeglis täielikult.

☐

... hajub.

☐

... peegeldub nii, et langemisnurk on võrdne peegeldumisnurgaga.

☒

#### 2.7. Sinine valgusfilter laseb läbi ...

... kõik valguse värvused.

☐

... ainult sinist värvi valguse ja neelab ülejäänud valguse värvused.

☒

.... kõik valguse värvused peale sinise.

☐

#### 3. Valgusallikad jaotatakse soojuslikeks ja külmadeks. (4 punkti)

a) Võrdle külma ja sooja valgusallikat. Too välja külma ja sooja valgusallika üks sarnasus ja üks erinevus.

Sarnasus: Mõlemad (külmad ja soojad valgusallikad) tekitavad valgust. (1 p)

Erinevus: Soojad valgusallikad kiirgavad valgust koos soojusega, külmad ilma märgatava soojuseta (valgus tekib näiteks keemiliste protsesside tulemusel). (1 p)

**b) Too mõlema kohta loodusest üks näide.**

Looduslik külm valgusallikas on **helendavad organismid** - seened, putukad, süvaveekalad, plankton, meduusid jne. (1 p)

Looduslik soe valgusallikas on **lõke** (nt metsatulekahju), välk, laava, tähed (sh Päike). (1 p)

**4. Vedelikuga täidetud 100 kuupsentimeetrise skaalaga mõõtesilindrisse sukeldati väikeseid naelu. Naelte mass kokku oli 103 grammi. Joonistel on kujutatud vedeliku tase enne ja pärast naelte sukeldamist. Arvuta naelte keskmine tihedus. Millisest metallist on need naelad tõenäoliselt valmistatud? (6 punkti)**

Andmed:

$$V_A = 26 \text{ cm}^3 \text{ (1 p)}$$

$$V_L = 39 \text{ cm}^3 \text{ (1 p)}$$

$$m = 103 \text{ g}$$

Leida:  $\rho$

Lahendus:

$$V = V_L - V_A; V = 39 \text{ cm}^3 - 26 \text{ cm}^3 = 13 \text{ cm}^3 \text{ (1 p)}$$

$$\text{Tiheduse valemi tundmine } \rho = \frac{m}{V} \text{ (1p)}$$

$$\rho = \frac{103 \text{ g}}{13 \text{ cm}^3} \approx 7,9 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \quad \text{Õige arvutus (1 p)}$$

Tõenäoliselt on need naelad valmistatud **terasest** (tabelist andmete vaatamine ja võrdlemine). (1 p)

**5. Õpilane istus klassitahvlist kõige kaugemal asuvasse pinki. Seal istudes ta aga tahvlile kirjutatud teksti vasaku silmaga teravalt ei näinud. Parema silmaga nägi ta hästi. Kui õpilane läks lähemale, tahvlist 25 dm kaugusele, nägi ta mõlema silmaga teravalt. Et ka kõige kaugemas pingis teravalt näha, läks ta arsti juurde. (4 punkti)**

a) Kas õpilase vasaku silma jaoks on vaja kumer- või nõguslääts?

Nõguslääts (1 p)

b) Millise optilise tugevusega lääts arst õpilasele soovitab?

Andmed:

$$f = 25 \text{ dm} = 2,5 \text{ m (1 p)}$$

Leida: D

Lahendus:

$$D = \frac{1}{f} \text{ (1 p)}$$

$$D = \frac{1}{2,5 \text{ m}} = 0,4 \text{ dpt (1 p)}$$

Teades et nõguslääts optilist tugevust loetakse negatiivseks, siis  $D = -0,4 \text{ dpt}$ . (1 p)

**6. Mahlapulga valmistamiseks paigutatakse 60 g mahlakontsentraati, mille temperatuur on 20 °C, sügavkülma. Kolme tunni möödudes on mahlakontsentraadi temperatuur –20 °C. Arvuta siseenergia vähenemine, käsitledes mahlakontsentraati kui vett. (13 punkti)**

Andmed:

$$m = 60 \text{ g} = 0,06 \text{ kg} \quad (1 \text{ p})$$

$$c_v = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \quad (1 \text{ p})$$

$$\lambda_j = 3,4 \cdot 10^5 \frac{\text{J}}{\text{kg}} \quad (1 \text{ p})$$

$$c_j = 2100 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \quad (1 \text{ p})$$

$$t_1 = 20 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$t_0 = 0 \text{ }^\circ\text{C} \quad (1 \text{ p})$$

$$t_2 = -20 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$\text{Leida: } Q$$

Lahendus:

$$\text{vesi jahtub } 0^\circ\text{C} \quad Q_1 = c_v m(t_1 - t_0) \quad (1 \text{ p})$$

$$Q_1 = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 0,06 \text{ kg} \cdot (20 \text{ }^\circ\text{C} - 0 \text{ }^\circ\text{C}) = 5040 \text{ J} \quad (1 \text{ p})$$

$$\text{vesi tahkub (jäätub)} \quad Q_2 = \lambda_j m \quad (1 \text{ p})$$

$$Q_2 = 3,4 \cdot 10^5 \frac{\text{J}}{\text{kg}} \cdot 0,06 \text{ kg} = 20400 \text{ J} \quad (1 \text{ p})$$

$$\text{jää jahtub } -20 \text{ }^\circ\text{C} \quad Q_3 = c_j m(t_0 - t_2) \quad (1 \text{ p})$$

$$Q_3 = 2100 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 0,06 \text{ kg} \cdot [0 \text{ }^\circ\text{C} - (-20 \text{ }^\circ\text{C})] = 2520 \text{ J} \quad (1 \text{ p})$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 \quad (1 \text{ p})$$

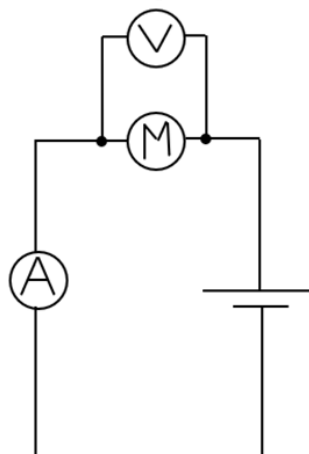
$$Q = 5040 \text{ J} + 20400 \text{ J} + 2520 \text{ J} = 27960 \text{ J} \quad (1 \text{ p})$$

Kui soojusülekanne annab keha soojust ära ehk tema siseenergia väheneb, siis loetakse soojushulk negatiivseks. Lõppvastus lugeda õigeks ka negatiivse väärtuse korral.

**7. Uuri pilte, kus väikse alalisvoolu elektrimootori külge on kinnitatud tiivik ja see on ühendatud vooluringi. Täida ülesanded. (16 punkti)**

a) Joonista selle vooluringi elektriskeem, mis sisaldab alalisvooluallikat, voltmeetrit, ampermeetrit, mootorit ja juhtmeid. (5 punkti)

Mootori tingmargina kasuta 

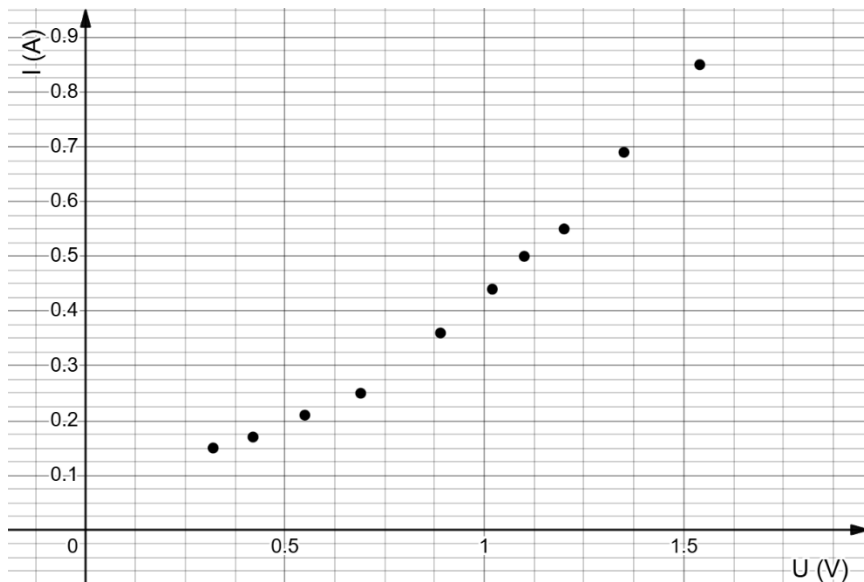


Iga õigesti skeemile kantud vooluringi osa 1 punkti ehk kokku 5 punkti.

b) Kanna ruudustikule graafiku teljestik koos tähiste ja mõõtühikutega ning arväärtuse punktid, mis kirjeldavad mootorit läbinud voolutugevuse sõltuvust rakendatud pingest. (5 punkti)

Telgedele on õigesti paigutatud füüsikalised suurused:

- 1) horisontaalteljele on paigutatud õigesti tähistatud pinge koos ühikuga (1 p) ja korrektselt valitud skaala (1 p);
- 2) vertikaalteljele on paigutatud õigesti tähistatud voolutugevus koos ühikuga (1 p) ja korrektselt valitud skaala (1 p);
- 3) graafikule kantud õiged arväärtuse punktid (1 p).



c) Arvuta piltidel olevate andmete korral elektrimootori tehtud töö, kui mootor töötab järjest 18 minutit. (6 punkti)

Andmed:

$$I = 0,55 \text{ A (1 p)}$$

$$U = 1,2 \text{ V (1 p)}$$

Leida: A

Lahendus:

$$\text{Õige teisendus } t = 18 \text{ min} = 1080 \text{ s (1 p)}$$

$$\text{Töö valemi } A = IUt \text{ tundmine (1 p)}$$

$$A = 0,55 \text{ A} \cdot 1,2 \text{ V} \cdot 1080 \text{ s} \approx 713 \text{ J}$$

Õige arvutus koos ühikuga (2 p)

8. Uuri metallisulami temperatuuri ja aja sõltuvuse graafikut ning vasta küsimustele. (4 punkti)

- Millises olekus oli metallisulam temperatuuril 200 °C? Vedelas (1 p)
- Kui kaua kestis metallisulami tahkumine? 300 sekundit (1 p)
- Kui kõrge oli metallisulami sulamistemperatuur? 150 °C (1 p)
- Millises olekus oli metallisulam 50 °C juures? Tahkes (1 p)

9. Maailma väikseima linnu koolibri tiivad löövad ühes sekundis 90 korda. Kui kaua kestab koolibri üks tiivalööök (täisvõnge)? Kui pika tee läbib koolibri tiivaots ühe sekundi jooksul, kui tiiva amplituudi (A) pikkus on 5 cm? Vastus esita meetrites. (6 punkti)

Andmed

$$f = 90 \text{ Hz (1 p)}$$

$$A = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m (1 p)}$$

Leida: T ja s

Lahendus

$$T = \frac{1}{f} \text{ (1 p)} \quad T = \frac{1}{90 \text{ Hz}} = 0,011 \text{ s (1 p)}$$

Ühes tiivalöögis on neli amplituudi

$$s = 4A \cdot f \text{ (1 p)}$$

$$s = 4 \cdot 0,05 \cdot 90 = 18 \text{ m}$$

Õige arvutus (1 p)

10. Vees ujub  $10 \text{ m}^3$  ruumalaga risttahukakujuline keha nii, et  $6 \text{ m}^3$  sellest jääb vee alla. Arvuta ujuva keha mass. (8 punkti)

Andmed:

$$\rho_v = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$V_{va} = 6 \text{ m}^3$$

Leida:  $m$

Lahendus:

(1 p) Ujuvale kehale mõjuv raskusjõud võrdub üleslükkejõuga ja

(1 p) üleslükkejõud arvutatakse veealuse ruumala kaudu:

$$F = mg \quad (1 \text{ p})$$

$$F = F_{\text{Ü}} \quad (1 \text{ p})$$

$$m = \rho_v V_{va} \quad (1 \text{ p})$$

$$m = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 6 \text{ m}^3 = 6000 \text{ kg} \quad (1 \text{ p})$$

$$F_{\text{Ü}} = \rho_v g V_{va} \quad (1 \text{ p})$$

$$mg = \rho_v g V_{va} \quad (1 \text{ p})$$

Kui õpilane on kasutanud teistsugust lahenduskäiku või teisi ühikuid, aga vastus on õige, siis anda maksimumpunktid.